2013 年第五届全国大学生数学竞赛初赛

（非数学类）试卷

一、解答下列各题（共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分）.

(1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\sin\pi\sqrt{1+4n^2}\right)^n$.

$$I=\lim_{n\to\infty}\left[1+\sin(\pi\sqrt{1+4n^2}-2n\pi)\right]^n$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(1+\sin\frac{\pi}{\sqrt{4n^2+1}+2n}\right)^n$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(1+\sin\frac{\pi}{\sqrt{4n^2+1}+2n}\right)^{\frac{1}{\sin\frac{\pi}{\sqrt{4n^2+1}+2n}}\cdot n\cdot\sin\frac{\pi}{\sqrt{4n^2+1}+2n}}$$

$$=e^{\lim\limits_{n\to\infty} n\cdot\frac{\pi}{\sqrt{4n^2+1}+2n}}$$

$$=e^{\frac{\pi}{4}}$$

(2) 证明广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 不是绝对收敛的。

$$\text{令 } I_n=\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{|\sin x|}{x}dx$$

$$\text{则 } I_n>\frac{1}{(n+1)\pi}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}|\sin x|dx$$

$$=\frac{1}{(n+1)\pi}\int_0^{\pi}|\sin x|dx$$

$$=\frac{2}{(n+1)\pi}$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{|\sin x|}{x}=\sum_{n=0}^{\infty}I_n>\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2}{(n+1)\pi}$$

显然 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{2}{(n+1)\pi}$ 发散

$\therefore\int_0^{+\infty}\frac{|\sin x|}{x}dx$ 发散

故 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$ 不绝对收敛

(3) 设 $y=y(x)$ 由 $x^3+3x^2y-2y^3=2$ 所确定，求 $y(x)$ 的极值。

等式两边对 x 求导得

$3x^2+6xy+3x^2y'-6y^2y'=0$ ①

令 $y'=0$，则 $3x^2+6xy=0$

即 $3x(x+2y)=0$

即 $x=0$ 或 $x+2y=0$ (显然不同时成立)

当 $x+2y=0$ 即 $x=-2y$ 时

$x=-2, y=1$,

求得 $y''=1>0$

$\therefore x=-2$ 是极小值点，$y(-2)=1$

故 $x=0$ 是 $y'(x)=0$ 的解

此时 $y=-1$

对①式两边对 x 求导得

$6x+6y+6xy'+6xy'+3x^2y''-12yy'-6y^2y''=0$

当 $x=0, y'=0, y=-1$ 时

$-6-6y''=0$

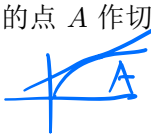
即 $y''=-1<0$

$\therefore x=0$ 是 $y(x)$ 的极大值点

综上 $y(x)$ 的极大值为 $y=-1$ 在 $x=0$ 处取，

$y(x)$ 的极小值为 $y=1$ 在 $x=-$ 处取，

(4) 过曲线 $y=\sqrt[3]{x}$ $(x\geq 0)$ 上的点 A 作切线，使得该切线与曲线及 x 轴所围成的平面图形的面积为 $\frac{3}{4}$。求点 A 的坐标。



设 $A(a^3, a)$, $a\geq 0$

切线为 l,

$y'=\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$

$k_l=\frac{1}{3}a^{3\cdot\frac{-2}{3}}=\frac{1}{3a^2}$

$\therefore l: y-a=\frac{1}{3a^2}(x-a^3)$

即 $l: y=\frac{1}{3a^2}x+\frac{2a}{3}$

与 x 轴交于 $(-2a^3, 0)$

$\therefore \frac{3a^4}{2}-\int_0^{a^3}\sqrt[3]{x}\,dx=\frac{3}{4}$

即 $\frac{3a^4}{2}-\frac{3}{4}a^4=\frac{3}{4}$

$\therefore a^4=1$

又 $a\geq 0$

$\therefore a=1$

$\therefore A(1,1)$

二、（本题共 12 分）计算定积分 $I=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x\cdot\arctan e^{x}}{1+\cos^{2}x}\mathrm{d}x$.

令 $f(x)=\frac{x\cdot\sin x\cdot\arctan e^{x}}{1+\cos^{2}x}$

$f(-x)+f(x)=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{x\sin x}{1+\cos^{2}x}$

$\therefore\ I=\int_{0}^{\pi}[f(-x)+f(x)]dx$

$=\frac{\pi}{2}\int_{0}^{\pi}\frac{x\cdot\sin x}{1+\cos^{2}x}dx$

$=(\frac{\pi}{2})^{2}\int_{0}^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^{2}x}dx$

$=-(\frac{\pi}{2})^{2}\arctan(\cos x)\Big|_{0}^{\pi}$

$=(\frac{\pi}{2})^{2}[\arctan 1-\arctan(-1)]$

$=\frac{\pi^{3}}{8}$

☆ 常用结论

$\int_{0}^{\pi}xf(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_{0}^{\pi}f(\sin x)dx$ ①

可用区间再现法证明

即令 $x=\pi-t$

则 $\int_{\pi}^{0}(\pi-t)f(\sin(\pi-t))d(\pi-t)$

$=\pi\int_{0}^{\pi}f(\sin t)dt-\int_{0}^{\pi}tf(\sin t)dt$

$=\int_{0}^{\pi}xf(\sin x)dx$，故得①式

三、（本题共 12 分）设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数 $f''(0)$，且 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=0$. 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right|$ 收敛。

由 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=0$ 得

$f(0)=0,\ f'(0)=0$

$f(x)=f(0)+f'(0)(x-0)+f''(0)\frac{(x-0)^{2}}{2}+o(x^{2})$

$=\frac{f''(0)}{2}x^{2}+o(x^{2})$

$\lim_{n\to+\infty}\frac{|f(\frac{1}{n})|}{\frac{1}{n^{2}}}=\left|\frac{f''(0)}{2}\right|$

又 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2}}$ 收敛

$\therefore\ \sum_{n=1}^{\infty}|f(\frac{1}{n})|$ 收敛

四、（本题共 10 分）设 $|f(x)| \le \pi$, $f'(x) \ge m > 0$ $(a \le x \le b)$，证明：$\left|\int_a^b \sin f(x)\mathrm{d}x\right| \le \frac{2}{m}$.

在$[a,b]$上，有

$f'(x) \ge m > 0$, $|f(x)| \le \pi$

$\therefore \exists\ x=\varphi(y)$ 是 $y=f(x)$ 的反函数

故 $0 < \varphi'(x) = \frac{1}{f'(x)} \le \frac{1}{m}$

区间上有界且严格单调 ⇒ 一定反函数 ⇓ 反函数的性质

令 $-\pi \le A \le f(x) \le B \le \pi$, $x=\varphi(y)$

其中 $A=f(a)$, $B=f(b)$

则 $\left|\int_a^b \sin f(x)\,dx\right| = \left|\int_A^B \sin y \cdot \varphi'(y)\,dy\right|$

$\le \frac{1}{m}\left|-\cos y\Big|_A^B\right| = \frac{2}{m}$

五、（本题共 14 分）设 Σ 是一个光滑封闭曲面，方向朝外，给定第二型的曲面积分

$$I = \iint_\Sigma (x^3 - x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (2y^3 - y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (3z^3 - z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

试确定曲面 Σ，使得积分 I 的值最小，并求该最小值。

$$I = \iiint_V (3x^2-1+6y^2-1+9z^2-1)\,dxdydz$$

$$= 3\iiint_V (x^2+2y^2+3z^2-1)\,dxdydz$$

要使 I 的值最小，即 V 是满足 $x^2+2y^2+3z^2-1 \le 0$ 的最大区域

故 $V = \{(x,y,z) \mid x^2+2y^2+3z^2 \le 1\}$

令 $u=x$, $v=\sqrt{2}y$, $w=\sqrt{3}z$ 则

$V = \{(u,v,w) \mid u^2+v^2+w^2 \le 1\}$

$$I = 3\iiint_V (u^2+v^2+w^2-1)\frac{1}{\sqrt{6}}\,dudvdw$$

$$= \frac{3}{\sqrt{6}}\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin\theta\,d\theta \int_0^1 (r^2-1)r^2\,dr$$

$$= \frac{3}{\sqrt{6}} \times 2\pi \times 2 \times \frac{-2}{15}$$

$$= -\frac{4}{15}\sqrt{6}\pi$$

球上：$\Sigma = \{(x,y,z) \mid x^2+2y^2+3z^2=1\}$

$I_{\min} = -\frac{4}{15}\sqrt{6}\pi$

C-D: $\rho\in[\varepsilon,\sqrt{\frac{1}{1+\frac{1}{2}\sin 2\theta}}\,r]$, $\theta\in[0,2\pi]$

D: $\rho=\varepsilon$, 正向　　C: $\rho^2(1+\sin\theta\cos\theta)=r^2$, 正向

六、（本题共 14 分） 设 $I_a(r)=\int_C \frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^a}$，其中 a 为常数，曲线 C 为椭圆 $x^2+xy+y^2=r^2$，取正向。求极限 $\lim\limits_{r\to+\infty} I_a(r)$.

$$I_a(r)=\iint_{C-D}\frac{-(x^2+y^2)^a+x\cdot a(x^2+y^2)^{a-1}\cdot 2x-(x^2+y^2)^a+y(x^2+y^2)^{a-1}\cdot a\cdot 2y}{(x^2+y^2)^{2a}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{C-D}\frac{2(a-1)}{(x^2+y^2)^a}\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_{D^-}\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^a}$$，D为以原点为圆心，ε为半径的小圆的正方向

$$=2(a-1)\iint_{C-D}\frac{\rho\,\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta}{\rho^{2a}}-\int_{D^-}\frac{1}{\varepsilon^{2a}}(\varepsilon^2\sin^2\theta-\varepsilon^2\cos^2\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=2(a-1)\iint_{C-D}\rho^{1-2a}\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta+\int_{D^-}\varepsilon^{2-2a}\mathrm{d}\theta$$

记得取负号

$$=\begin{cases}-r^{2-2a}\cdot\int_0^{2\pi}(1+\frac{1}{2}\sin 2\theta)^{a-1}\mathrm{d}\theta, & a\neq 1\\ -2\pi, & a=1\end{cases}$$

有界量

故 $\lim\limits_{r\to+\infty} I_a(r)$

$$=\begin{cases}0, & a>1\\ -\infty, & a<1\\ -2\pi, & a=1\end{cases}$$

七、（本题共 14 分） 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$ 的敛散性，若收敛，求其和。

当 $n\geqslant N$ 时

$$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}<1+\int_1^n\frac{1}{x}\mathrm{d}x=1+\ln n<\sqrt{n}$$

$$I<\sum_{n=N}^{\infty}\frac{\sqrt{n}}{(n+1)(n+2)}+\sum_{n=1}^{N-1}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$$

$$<\sum_{n=N}^{\infty}\frac{\sqrt{n}}{n^2}+A$$

$$=\sum_{n=N}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}+A$$

$\because \sum\limits_{n=N}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛，A有界

$\therefore$ I 收敛

令 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots\frac{1}{n}$，$b_n=\frac{a_n}{(n+1)(n+2)}$

$$b_n=\frac{a_n}{n+1}-\frac{a_n}{n+2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}\frac{a_1}{2}-\frac{a_1}{3}+\frac{a_2}{3}-\frac{a_2}{4}+\cdots-\frac{a_{n-1}}{n+1}+\frac{a_n}{n+1}-\frac{a_n}{n+2}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}-\frac{a_n}{n+2}+\left(\frac{a_2-a_1}{3}+\cdots\frac{a_n-a_{n-1}}{n+1}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}-\frac{a_n}{n+2}\right)+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{n+2}+\frac{1}{n+1}\right)$$

$$=1,\left(\text{用}0<\frac{a_n}{n+2}<\frac{1+\ln n}{n+2}\text{夹逼}\right)$$